

融合原理による反駁の例

例1

0 : (ゼロを表す) 個体定数

s : (「次の数」を表す) 関数記号

$0, 1, 2, 3, \dots \Rightarrow 0, s(0), s(s(0)), s(s(s(0))), \dots$ ($s(\dots)$ の重なる数が「数」を表す)

A : (加算を表す) 述語記号 : $A(x, y, z)$ は $x + y$ が z に等しいことを表す.

前提 $\Gamma = \{ \forall w A(0, w, w), \forall x \forall y \forall z (A(x, y, z) \rightarrow A(s(x), y, s(z))) \}$
(加算の定義を表す. 「 $0 + w = w$ 」かつ「 $x + y = z$ ならば $s(x) + y = s(z)$ 」)

結論 $\alpha = \exists v A(s(0), s(s(0)), v)$
(「 $1 + 2$ に等しい v が存在する」)

($\neg \alpha = \forall v \neg A(s(0), s(s(0)), v)$)

$\Gamma \models \alpha$ を示すために, $\neg(\Gamma \rightarrow \alpha)$ を節形式に変換して反駁する.

$\neg(\Gamma \rightarrow \alpha) \equiv \Gamma \wedge \neg \alpha$ より, Γ と $\neg \alpha$ を別個に節形式 $\mathcal{S}_\Gamma$ と $\mathcal{S}_{\neg \alpha}$ に変換すると,

$\mathcal{S}_\Gamma = \{ \{ A(0, w, w) \}, \dots (1)$

$\{ A(s(x), y, s(z)), \neg A(x, y, z) \} \} \dots (2)$

$\mathcal{S}_{\neg \alpha} = \{ \{ \neg A(s(0), s(s(0)), v) \} \} \dots (3)$

$\mathcal{S}_\Gamma \cup \mathcal{S}_{\neg \alpha}$ からの反駁は以下の通り.

1. $\{ \neg A(s(0), s(s(0)), v) \} \quad (3)$
2. $\{ A(s(x), y, s(z)), \neg A(x, y, z) \} \quad (2)$
3. $\{ \neg A(0, s(s(0)), z) \} \quad 1, 2; \sigma_1 = \{ 0/x, s(s(0))/y, s(z)/v \}$
4. $\{ A(0, w, w) \} \quad (1)$
5. $\square \quad 3, 4; \sigma_2 = \{ s(s(0))/w, s(s(0))/z \}$

※ 反例としての v の値 $(v\sigma_1)\sigma_2 = s(s(s(0)))$ が加算の解 (3 を表す)

例2

例1と同じ Γ を用いて,

結論 $\alpha = \exists v A(s(s(0)), s(0), v)$
(「 $2 + 1$ に等しい v が存在する」)

として同様に節形式に変換.

$\mathcal{S}_\Gamma = \{ \{ A(0, w, w) \}, \dots (1)$

$\{ A(s(x), y, s(z)), \neg A(x, y, z) \} \} \dots (2)$

$\mathcal{S}_{\neg \alpha} = \{ \{ \neg A(s(s(0)), s(0), v) \} \} \dots (3)$

$\mathcal{S}_\Gamma \cup \mathcal{S}_{\neg \alpha}$ からの反駁は以下の通り.

1. $\{ \underline{\neg A(s(0), s(0), v)} \}$ (3)
2. $\{ \underline{A(s(x), y, s(z))}, \neg A(x, y, z) \}$ (2)
3. $\{ \underline{\neg A(s(0), s(0), z)} \}$ 1, 2; $\sigma_1 = \{ s(0)/x, s(0)/y, s(z)/v \}$
4. $\{ \underline{A(s(x_1), y_1, s(z_1))}, \neg A(x_1, y_1, z_1) \}$ (2) (変数の混同を避けるため名前替えしている)
5. $\{ \underline{\neg A(0, s(0), z_1)} \}$ 3, 4; $\sigma_2 = \{ 0/x_1, s(0)/y_1, s(z_1)/z \}$
6. $\{ \underline{A(0, w, w)} \}$ (1)
7. $\square$ 5, 6; $\sigma_3 = \{ s(0)/w, s(0)/z_1 \}$

※ 反例としての v の値は $((v\sigma_1)\sigma_2)\sigma_3 = s(s(s(0)))$ (3を表す)